3 複素関数 f を $f(z) = \dfrac{e^{iz} - 1}{z}$ で定める. また, $R > 0$ に対して

$$C_1 = \{x \mid x \in [0, R]\}, \quad C_2 = \{iy \mid y \in [0, R]\}, \quad C_3 = \left\{ Re^{i\theta} \;\middle|\; \theta \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right] \right\}$$

とし, 閉曲線 $C = C_1 \cup C_2 \cup C_3$ に C で囲まれる内部を左手に見て進む向きを定める. 以下の問に答えよ.

(1) f は $\mathbb{C}$ 上の正則関数に拡張されることを示せ.

(2) $\displaystyle\lim_{R \to \infty} \int_0^{\pi/2} e^{-R \sin\theta}\, d\theta = 0$ を示せ.

(3) f の C 上での複素積分を考えることにより, 実関数の広義積分

$$\int_0^{\infty} \frac{\sin x}{x}\, dx$$

の値を求めよ.